

TP N°7: Gestión Operativa de los Servicios TIC (ITSM / ITIL)

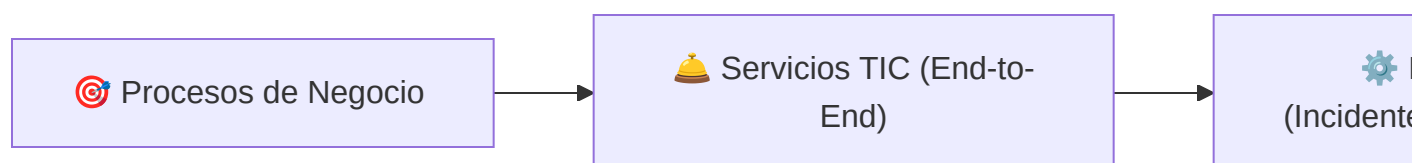
Contexto Académico

- **Materia:** Administración de Sistemas de Información (ADSI) - UTN FRC
- **Unidad:** N°4 – Gestión Operativa de los Servicios TIC
- **Resultado de Aprendizaje:** Diseñar una mesa de servicios TIC, considerando los procesos de negocio asociados a la gestión de servicios, para acompañar la transformación digital de una organización.

1. Guía de Lectura e Investigación Pre-Clase

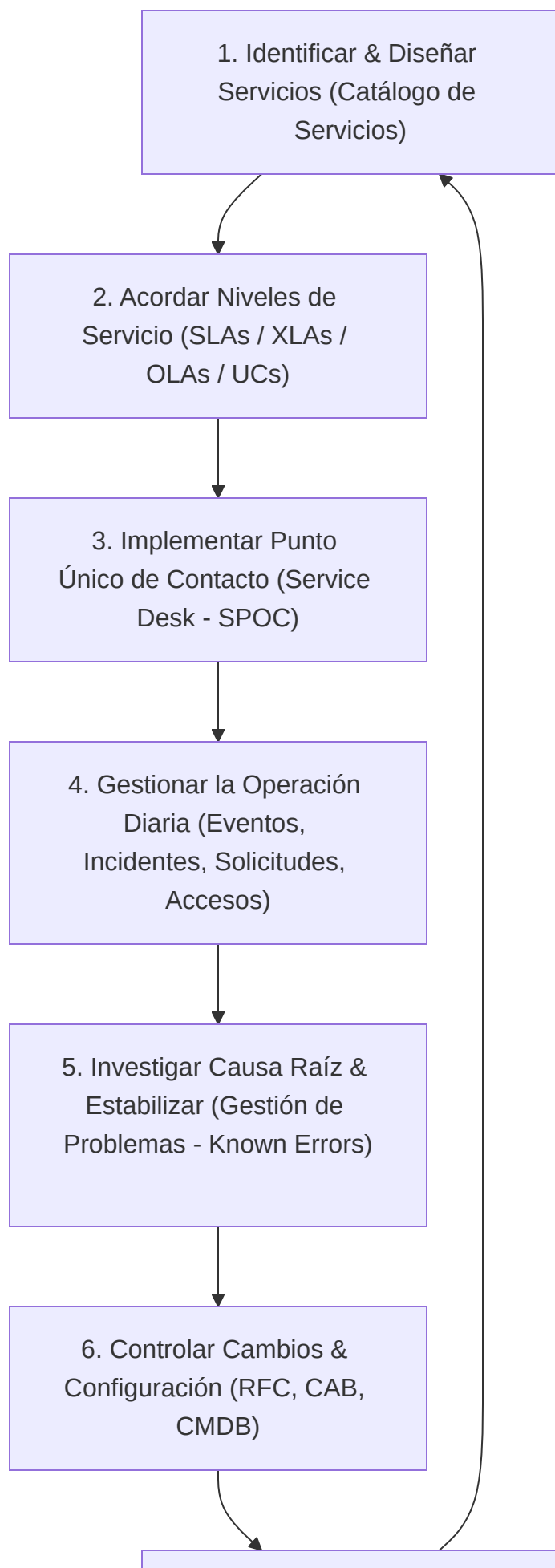
1. ¿En qué está enfocado este Marco de Gestión IT (ITSM / ITIL)?

ITSM (*IT Service Management*) es un marco de gestión basado en **procesos**, cuyo foco principal es la **entrega de valor de punta a punta (End-to-End) al cliente y al negocio**, superando la visión tradicional de administrar tecnología aislada en silos funcionales.



- **Premisa fundamental:** Los servicios de TI existen para habilitar resultados del negocio sin que el cliente deba asumir la propiedad directa de los costos y riesgos específicos de la infraestructura.
- **Las 4 «P» de ITSM:** Para que la entrega de valor sea sostenible, deben articularse armónicamente:
 1. **Personas (People):** Cultura, competencias, roles y comunicación.
 2. **Procesos (Processes):** Flujos estructurados de actividades con entradas y salidas definidas.
 3. **Productos / Tecnología (Products):** Infraestructura, herramientas de soporte, redes y software.
 4. **Socios / Proveedores (Partners):** Proveedores externos y servicios tercerizados.

2. ¿Cuáles son los pasos clave de este Marco de Gestión IT?



7. Mejora Continua del
Servicio (CSI & Evolución
de Madurez)

1. **Definir el Catálogo de Servicios:** Mapear qué servicios de TI requiere el negocio y qué valor aportan.
2. **Establecer Acuerdos de Nivel de Servicio:** Definir métricas objetivas (SLAs) y de experiencia (XLAs) con los clientes.
3. **Implantar la Mesa de Servicios (*Service Desk*):** Establecer el SPOC (*Single Point of Contact*) para canalizar toda demanda de usuarios.
4. **Operar la Diaria (RUN):** Monitorear eventos, restaurar incidentes rápidamente y tramitar solicitudes de servicio y accesos.
5. **Eliminar Causas Raíz (Gestión de Problemas):** Analizar patrones de incidentes recurrentes, crear soluciones temporales (*Workarounds*) y registrar *Known Errors*.
6. **Gestionar la Configuración y los Cambios:** Registrar componentes en la CMDB y controlar modificaciones productivas mediante RFC y el comité CAB.
7. **Mejora Continua (*Continual Service Improvement - CSI*):** Medir KPIs, auditar y elevar progresivamente el nivel de madurez organizacional.

3. Cinco Ejemplos Prácticos del Impacto de ITSM en el Negocio

#	Situación SIN ITSM (Silos / Reactivo)	Situación CON ITSM / ITIL 4	Valor Real Entregado
Ej 1	El portal de matriculación/ventas colapsa en horario pico; los usuarios llaman a distintos técnicos y nadie coordina.	La Mesa de Servicios (SPOC) centraliza el reporte, declara Incidente Mayor, aplica un <i>Workaround</i> y notifica el estado en tiempo real.	Reducción drástica del <i>Downtime</i> , evitando pérdidas económicas y el deterioro de la imagen institucional.
Ej 2	Los pedidos de alta de usuarios nuevos o licencias se piden por pasillo o WhatsApp, demorando semanas.	Se canaliza mediante la Gestión de Solicitudes y Accesos con flujos de aprobación automáticos y tiempos estandarizados.	Agilidad operativa, trazabilidad, seguridad en accesos y satisfacción inmediata del usuario.

#	Situación SIN ITSM (Silos / Reactivo)	Situación CON ITSM / ITIL 4	Valor Real Entregado
Ej 3	Un servidor se cuelga periódicamente cada viernes y el equipo se limita a reiniciarlo sin investigar.	La Gestión de Problemas realiza un Análisis de Causa Raíz (<i>RCA</i>), detecta un <i>memory leak</i> y publica una solución definitiva.	Se erradica la falla de raíz, liberando al equipo técnico de "apagar incendios" recurrentes.
Ej 4	Un desarrollador aplica un parche en la base de datos de producción un martes al mediodía y rompe el sistema.	La Gestión de Cambios (CAB) evalúa impacto y riesgos, programa el despliegue en ventana nocturna y define plan de <i>rollback</i> .	Continuidad operativa, estabilidad del entorno productivo y eliminación de caídas no planificadas.
Ej 5	Se cae la pasarela de pagos externa y no hay contrato claro sobre quién responde ni en qué plazos.	Se gestiona un Contrato Subyacente (UC) alineado al SLA , con penalizaciones por incumplimiento y monitoreo continuo.	Seguridad jurídica, calidad de servicio asegurada y respaldo formal ante proveedores clave.

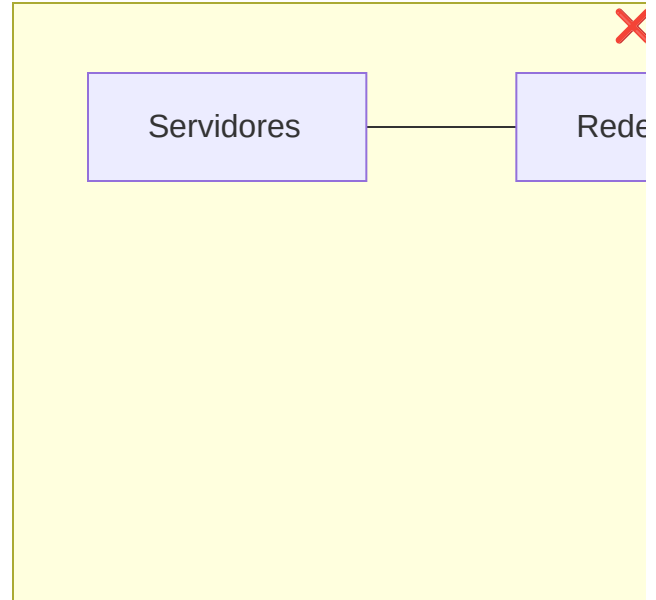
4. Visión de Servicio vs. Visión Tecnológica

✓ Visión ITSM (Servicio End-to-End)

Servicio Integral de
Facturación / Inscripción

Incluye: HW + Redes +
Apps + Soporte + SLA +
Seguridad

Enfoque: Entrega de valor,
disponibilidad percibida y
satisfacción del cliente



- **Diferencia conceptual:** Administrar en **silos** implica optimizar componentes aislados sin responsabilizarse por el resultado final. Gestionar **Servicios End-to-End** significa coordinar transversalmente todas las capas tecnológicas y humanas para garantizar que el proceso del cliente funcione de punta a punta.
- **Entrega de valor sin trasladar costos ni riesgos:** El área de TI asume la complejidad técnica, licencias, mantenimiento, seguridad y redundancia de infraestructura. El cliente solo consume el resultado (*outcome*) pagando un costo acordado y predecible, transfiriendo a TI el riesgo de obsolescencia o fallas técnicas.

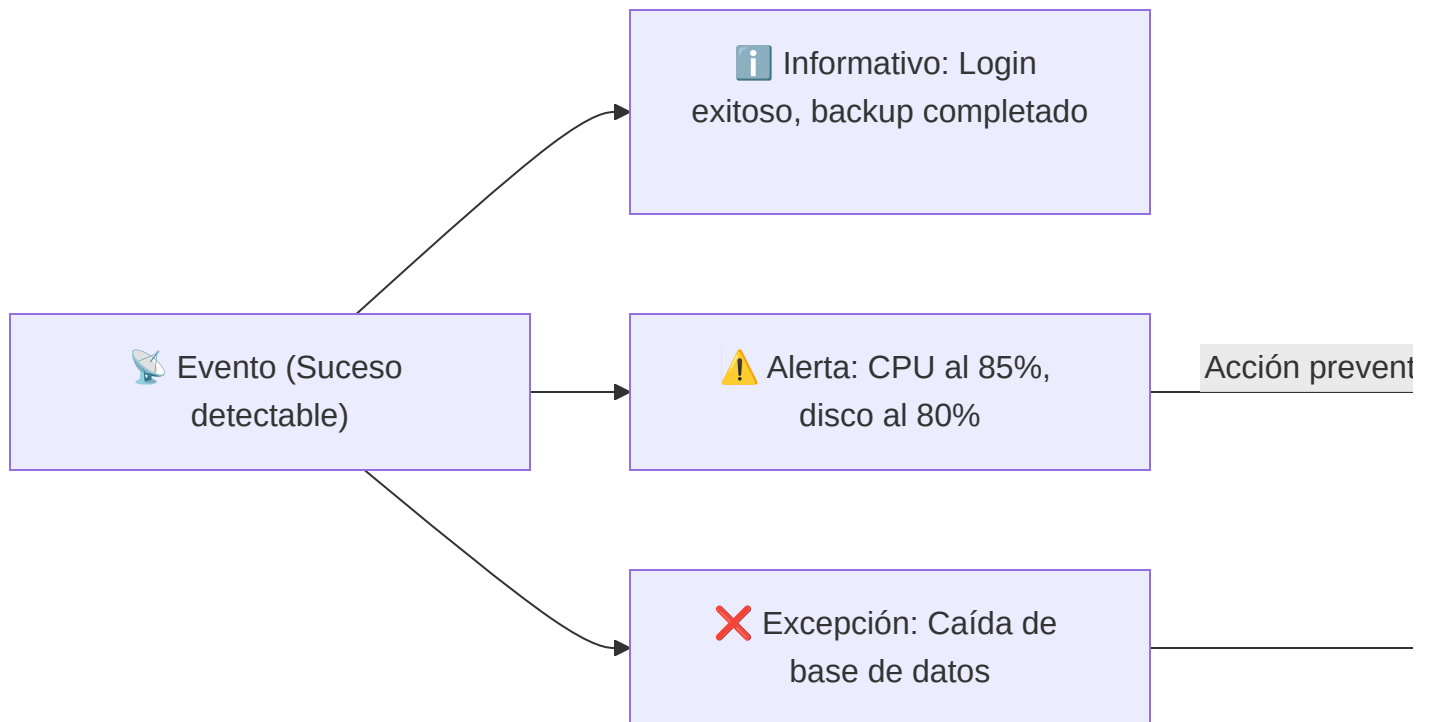
5. Acuerdos de Servicio: SLA vs. XLA

- **SLA (Service Level Agreement):** Acuerdo contractual formal entre el proveedor de servicios de TI y el cliente donde se fijan metas cuantitativas y objetivas (ej. *Disponibilidad del 99.5%, Tiempo de respuesta < 15 min, MTTR < 2 horas*).
- **XLA (Experience Level Agreement):** Métrica moderna centrada en la **experiencia, percepción y satisfacción del usuario** al interactuar con el servicio (ej. *facilidad de uso, nivel de frustración, impacto en la productividad*).

🔗 El "Efecto Sandía" (*Watermelon Effect*)

Ocurre cuando todos los **SLAs están en verde por fuera** (los servidores estuvieron encendidos el 99% del tiempo), pero **por dentro la experiencia está en rojo** (el sistema fue tan lento que los usuarios no pudieron completar su trabajo). **El XLA complementa al SLA para evitar este desfase.**

6. Eventos vs. Incidentes



- **Evento:** Cualquier suceso detectable que tenga significancia para la gestión de la infraestructura o la entrega del servicio (informativo, advertencia o excepción).
- **Incidente:** Cualquier evento que **interrumpe** o **reduce la calidad** no planificada de un servicio de TI.
- **Ejemplo de Alerta que NO se vuelve Incidente:** Una herramienta de monitoreo detecta que el uso de memoria RAM en el servidor de base de datos supera el 85% (evento de *alerta*). El sistema de automatización o el operador de TI redistribuye la carga de consultas hacia un nodo secundario. Como el servicio nunca se interrumpió ni degradó para el usuario, **el evento se resolvió proactivamente sin convertirse en un incidente.**

7. Restaurar vs. Investigar (Incidentes vs. Problemas)

Dimensión	Gestión de Incidentes	Gestión de Problemas
Objetivo Principal	Restaurar el servicio normal lo antes posible minimizando el impacto.	Identificar la causa raíz de los incidentes y evitar su recurrencia.
Naturaleza	Reactiva (orientada a la urgencia y al tiempo de recuperación).	Proactiva / Analítica (orientada a la investigación y calidad estructural).
Mecanismo de Solución	Utiliza Soluciones Temporales (Workarounds) o definitivas rápidas.	Diseña soluciones definitivas y genera Requerimientos de Cambio (RFC).
Artefacto Clave	Ticket de Incidente / Registro de resolución.	Registro de Problema / Base de Errores Conocidos (KEDB) .

8. ¿Qué es un *Workaround* (Solución Temporal)?

Un **Workaround** es una solución de contingencia o procedimiento alternativo que permite **restablecer la operatividad del servicio al usuario sin haber eliminado la causa raíz** que originó la falla.

Características principales:

- 1. Inmediatez:** Su fin primordial es reducir el tiempo de inactividad (*Downtime*) y cumplir los SLAs.
- 2. Causa raíz latente:** El defecto o error estructural sigue existiendo en el sistema.
- 3. Documentación:** Debe quedar registrado formalmente en la base de datos de errores conocidos (*Known Error Database - KEDB*) para que cualquier técnico de la Mesa de Ayuda pueda aplicarlo.
- 4. Temporalidad:** Se utiliza mientras la Gestión de Problemas analiza, prueba y despliega la solución definitiva mediante una RFC.

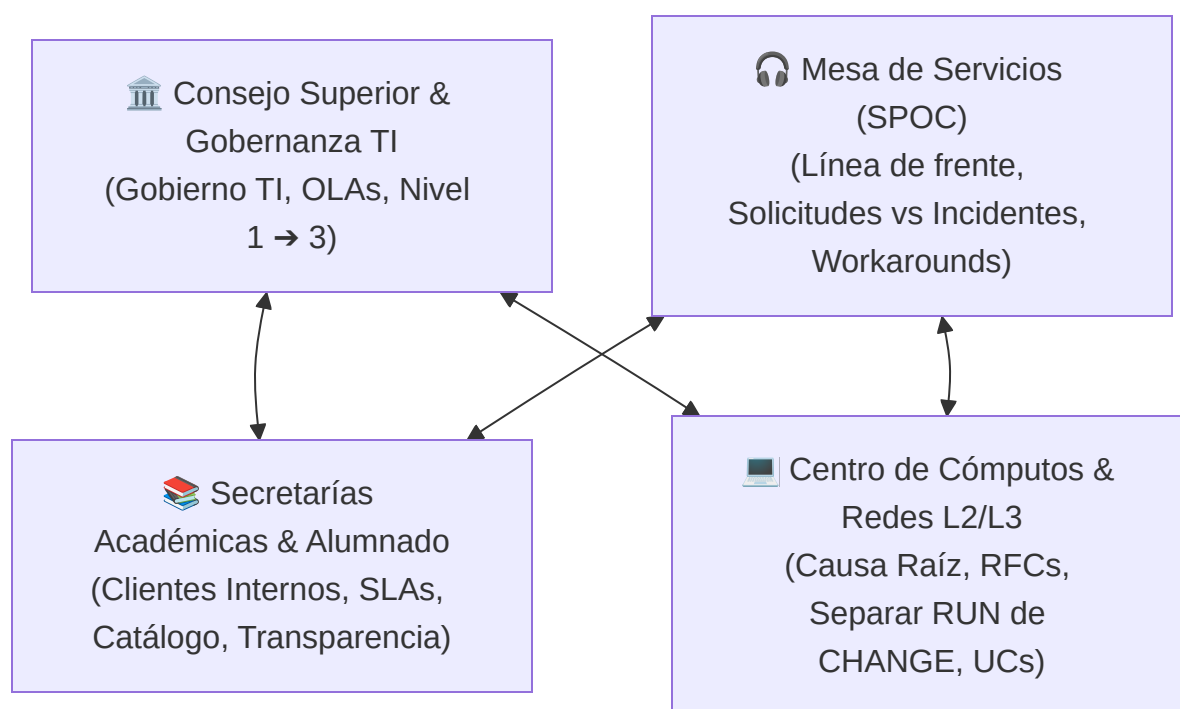
2. Protocolo de Taller en Clase (Grupal - Dinámica Cronometrada)

El Escenario (Contexto de Discusión)

"Una histórica Universidad Pública abarca una amplia oferta académica distribuida en múltiples carreras de pregrado, grado y posgrado. Su 'Centro de Cómputos', heredado del siglo XX, funciona bajo un esquema puramente tecnológico y reactivo, donde no existe un

'Área de Servicios TI'. Cada inicio de cuatrimestre, el proceso de matriculación e inscripción a asignaturas colapsa por la alta concurrencia simultánea, generando filas presenciales interminables, caídas del sistema de días enteros, pérdida de actas y demoras de semanas para habilitar el usuario de campus virtual a los ingresantes, sectores donde no anda internet, lentitud para la realización de algunos trámites personales, problemas de asignación de aulas, falta de canales de comunicación formales establecidos, web con información sin actualización, problemas para realizar pagos con las plataformas de pagos contratadas, hay necesidades de actualización y creación de nuevas funcionalidades a los sistemas administrativos y académicos, etc. Las distintas secretarías culpan al Centro de Cómputos, mientras los técnicos argumentan que trabajan al límite apagando incendios sin presupuesto ni especificaciones claras. El Consejo Superior ha convocado a una mesa de trabajo para refundar la gestión de tecnologías en la Universidad bajo marcos ITSM/ITIL."

Argumentos y Manifiestos de Transformación por Sector



Sector 3: Secretarías Académicas, de Posgrado, Económico-Financiera y Alumnado (Clientes Internos del Servicio)

🔗 Rol Asignado: Clientes Internos del Negocio

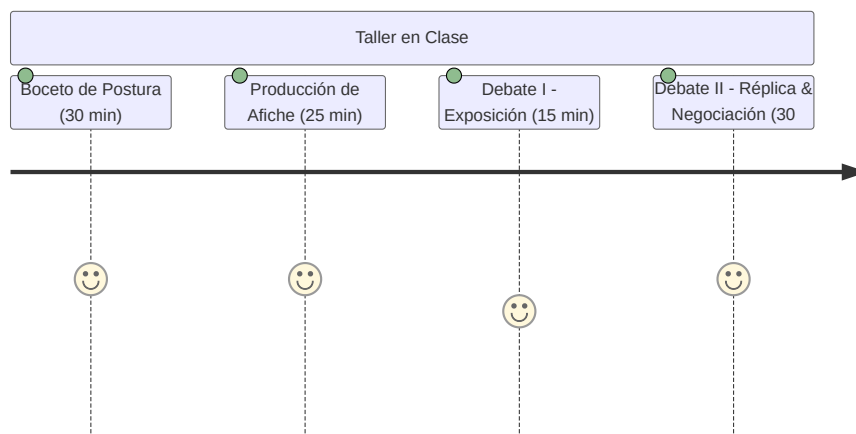
Representamos a quienes sostienen los procesos esenciales de la Universidad (enseñanza, cobro de aranceles, gestión de carreras y atención a estudiantes y docentes). Somos la cara visible del impacto negativo cuando la tecnología falla.

- **Foco del Rol:** Exigir Acuerdos de Nivel de Servicio (**SLAs**) garantizados para la matriculación de pregrado, grado y posgrado; resolver la asignación automática de aulas, la actualización oportuna de la web institucional y la correcta integración con las plataformas de pago contratadas (**UCs**).
- **Argumento Clave:** Las fallas en pagos, asignación de aulas, la web desactualizada y las actas perdidas destruyen el prestigio universitario. No aceptamos más la excusa técnica de "hacemos nuestro mejor esfuerzo". Exigimos contratos de servicio (SLAs) con métricas objetivas y transparencia en los tiempos de entrega.
- **Terminología Obligatoria:** SLA , Catálogo de Servicios , Impacto Académico , Disponibilidad del Servicio , Satisfacción del Usuario .

Guía de Ejecución de Actividades del Taller (Sector 3)

Dinámica Cronometrada del Taller (Sector 3)

● Secretarías



Actividad 1: Boceto de Postura (30 min)

Objetivo: Consolidar los argumentos teóricos de la Unidad 4 para defender nuestra posición frente al resto de la Universidad y anticipar los ataques de los demás sectores.

A. Cuatro Argumentos Teóricos Incontestables (Basados en Unidad 4):

- 1. La falacia de los "Mejores Esfuerzos" vs. Disponibilidad por SLA (Slide 26):**
 - Fundamento:* La teoría de ITSM establece que los clientes necesitan **servicios con objetivos cuantificables y alta disponibilidad**, no "excusas ni mejores esfuerzos". No nos sirve que los técnicos digan que "trabajan al límite" si el sistema de inscripciones pasa 3 días caído en la semana más crítica del año.
- 2. Definición Formal de Servicio y Abstracción de Costos/Riesgos (Slide 12):**
 - Fundamento:* Un servicio de TI debe entregar valor facilitando resultados académicos **sin que las secretarías debamos asumir la propiedad, riesgos ni la gestión técnica de servidores obsoletos**. La obsolescencia del Centro de Cómputos es un problema de gestión de infraestructura de TI, no una justificación para frenar la actividad universitaria.
- 3. Pérdida de Actas = Incumplimiento Grave de Integridad y Continuidad (Slide 21):**
 - Fundamento:* La pérdida de actas de examen no es un simple incidente de soporte; compromete la validez legal y académica de los títulos universitarios. Exigimos que el Centro de Cómputos active de inmediato la **Gestión de Problemas y Causa Raíz (RCA)** para erradicar este riesgo.
- 4. Gestión de Terceros y Contratos Subyacentes - UC (Slide 10 y 46):**
 - Fundamento:* El colapso de las pasarelas de pago no puede excusarse diciendo que "es culpa de la empresa de cobros". En ITSM, TI debe gestionar los contratos subyacentes (**Underpinning Contracts - UC**) con penalizaciones y garantías de disponibilidad que respalden el SLA financiero con nuestra Secretaría.

B. Matriz de Anticipación y Defensas frente a los otros Sectores:

Sector Rival	Qué van a argumentar en su contra	Nuestra Respuesta Técnica y Contundente
Centro de Cómputos (L2/L3)	<i>"No tenemos presupuesto, los servidores son del siglo XX y las secretarías piden cambios sin aviso (sin RFCs)."</i>	"Coincidimos en que necesitan presupuesto y orden mediante RFCs, pero no aceptamos que la falta de gestión justifique la pérdida de actas o caídas de días enteros. Condicionamos nuestro apoyo presupuestario en el Consejo Superior a la firma de SLAs vinculantes con penalizaciones y métricas públicas."

Sector Rival	Qué van a argumentar en su contra	Nuestra Respuesta Técnica y Contundente
Service Desk (L1)	<i>"Los usuarios no usan canales formales, nos piden cosas por pasillo y no distinguen incidentes de solicitudes."</i>	"Apoyamos 100% la creación del SPOC para terminar con el pasillo, pero exigimos que el Service Desk publique un Catálogo de Servicios con tiempos de respuesta máximos (ej. alta de campus virtual en < 24 hs, no semanas) y aplique Workarounds inmediatos en inscripciones."
Consejo Superior (Gobierno)	<i>"Debemos mediar y ver cómo distribuir los recursos sin generar fricciones entre áreas."</i>	"La tecnología debe alinearse a los Procesos de Negocio Académicos (Slide 8). Si la universidad no matricula ni cobra aranceles, no hay institución. Exigimos formalizar el Área de Servicios TI y fijar OLAs internos donde lo académico tenga Prioridad P1 Crítica."

🎨 Actividad 2: Producción del Afiche - "Manifiesto de Transformación Tecnológica" (25 min)

Objetivo: Crear un afiche visual, estructurado y de alto impacto que represente a las Secretarías como clientes exigentes y constructivos.

+-----+

|  MANIFIESTO DE LAS SECRETARÍAS ACADÉMICAS Y DE GESTIÓN |

| "LA UNIVERSIDAD NO ES UN SERVIDOR: ES UN SERVICIO EDUCATIVO DE EXTREMO A EXTREMO" |

+-----+

|  EL DIAGNÓSTICO DEL DOLOR (LO QUE VIVIMOS HOY): |

|  Caídas de días enteros en matriculación = Filas interminables y deserción. |

|  Semanas de demora en habilitar campus = Ingresantes sin clases. |

|  Pasarelas de pago caídas y actas perdidas = Inseguridad jurídica y financiera. |

|  "Apagafuegos" sin compromiso = Respuestas basadas en "mejores esfuerzos". |

+-----+

|  NUESTRO PLIEGO INNEGOCIABLE DE EXIGENCIAS (BASADO EN ITSM): |

| 1. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) GARANTIZADOS: |

| • Disponibilidad del 99.9% en semanas de inscripción y exámenes. |

| • Habilitación de usuarios en Campus Virtual en < 24 horas. |

| |

2. CATÁLOGO DE SERVICIOS PÚBLICO Y TRANSPARENTE:

- Tiempos estandarizados por tipo de trámite y seguimiento en línea.

3. GESTIÓN DE PROVEEDORES (UC) CON GARANTÍAS REALES:

- Contratos con pasarelas de pago con penalizaciones por fallas.

4. INVESTIGACIÓN DE CAUSA RAÍZ (NO MÁS PARCHES):

- Erradicación definitiva de la pérdida de actas y caídas recurrentes.

🎯 NUESTRO LEMA: "SIN SLA NO HAY PRESTIGIO • LA EDUCACIÓN ES NUESTRO RESULTADO"

🧠 Actividad 3: Debate I - Guion de Exposición Inicial (15 min)

Dinámica: Exposición de 4 minutos por 2 representantes del sector frente al Consejo Superior y los demás sectores.

- **Minuto 1 (Impacto en la Comunidad y Prestigio):**

"Señores del Consejo Superior y colegas: venimos en representación de las Secretarías Académicas, de Posgrado, de Finanzas y del Alumnado. Somos quienes damos la cara ante miles de estudiantes, docentes e ingresantes. Cada inicio de cuatrimestre vivimos la misma pesadilla: sistemas colapsados, filas de cientos de metros bajo el sol, estudiantes llorando porque pierden su inscripción y docentes que no pueden cargar notas. Esto no es un simple detalle técnico; es un daño directo al prestigio de nuestra Universidad y un atentado contra el derecho a la educación."

- **Minuto 2 (Desmontando la Excusa del Centro de Cómputos):**

"Durante años hemos escuchado al Centro de Cómputos decir que 'hacen su mejor esfuerzo' y que 'no hay presupuesto'. Pero la teoría de Gestión de Servicios (ITSM) es contundente: el cliente necesita servicios confiables y medibles, no pretextos. No aceptamos más que la pérdida de actas de examen o el fallo de pasarelas de pago se justifique diciendo que los servidores son viejos o que el proveedor externo falló. Si se contrata una pasarela de pago, TI debe gestionar los contratos (UC) para exigir disponibilidad."

- **Minuto 3 (La Propuesta: Catálogo, SLAs y SPOC):**

"No venimos solo a quejarnos, venimos a exigir la modernización de la Universidad bajo estándares ITIL:

*1° Exigimos la publicación inmediata de un **Catálogo de Servicios**.*

*2° La firma vinculante de **SLAs** donde la matriculación tenga 99.9% de disponibilidad garantizada.*

3° Apoyamos la creación del Service Desk (SPOC) para terminar con los pedidos informales, siempre que garantice el alta de ingresantes en menos de 24 horas y aplique soluciones temporales (Workarounds) automáticas en picos de demanda."

- **Minuto 4 (Condición al Consejo Superior):**

"Al Consejo Superior le decimos: estamos dispuestos a aprobar la reestructuración presupuestaria y formalizar el Área de Servicios TI, pero con una condición innegociable: el presupuesto estará atado al cumplimiento estricto de los SLAs y a la medición de la Satisfacción del Usuario (XLAs). Sin SLAs no hay inversión. La tecnología debe servir a la academia, y no la academia ser rehén de los servidores."

Actividad 4: Debate II - Estrategia de Intercambio y Réplicas (30 min)

Dinámica: 4 minutos de intercambio cruzado + 2 minutos de réplica directa.

Guiones de Réplica Directa (2 minutos) según el ataque recibido:

1. **Si el Centro de Cómputos dice:** *"Ustedes nos saturan con pedidos nuevos sin especificaciones claras y no respetan nuestros tiempos."*

- **Nuestra Réplica:**

"Reconocemos que hasta hoy no existía un canal formal para solicitar nuevas funcionalidades y por eso apoyamos que todo cambio evolutivo se gestione como un Requerimiento de Cambio (RFC) planificado. Sin embargo, no confundan el desarrollo de nuevas funciones con la operación básica del día a día (RUN). Mantener el portal de inscripciones arriba y no perder actas no es un 'pedido nuevo', es su responsabilidad operativa elemental. Separémos la operación de los proyectos, pero garanticen la estabilidad de los servicios críticos ya existentes."

2. **Si el Service Desk dice:** *"Las secretarías alientan a los alumnos a quejarse por ventanilla en vez de usar el sistema de tickets."*

- **Nuestra Réplica:**

"Los alumnos van a la ventanilla porque el sistema de campus virtual tarda tres semanas en habilitarles el usuario y la página web tiene información desactualizada. Si el Service Desk demuestra eficiencia, resuelve solicitudes en 24 horas y ofrece canales digitales claros (SPOC), seremos los primeros en derivar el 100% de los trámites allí. La confianza no se impone por decreto: se gana cumpliendo los tiempos acordados en el SLA."

3. Propuesta de Alianza de Cierre ante el Consejo Superior:

- 🎤 **Intervención Estratégica:**

"Señor Presidente del Consejo: proponemos una alianza estratégica. Las Secretarías avalamos la creación formal del Área de Servicios TI y los acuerdos operativos (OLAs) entre áreas técnicas, a cambio de que la gobernanza universitaria fije que los procesos de inscripción, exámenes y cobranzas sean catalogados como Servicios de Misión Crítica (Prioridad P1), con auditorías trimestrales de satisfacción académica."

3. Trabajo en Casa (Post-Clase)

3.1. Diseño de la Matriz de Priorización Universitaria

La prioridad se determina combinando el **Impacto** (alcance del daño al negocio/comunidad académica) y la **Urgencia** (tiempo crítico disponible para resolver la situación):

$$\text{Prioridad} = \text{Impacto} \times \text{Urgencia}$$

Urgencia \ Impacto	Alto (Afecta a toda la Univ. / Misión crítica)	Medio (Afecta a un departamento / grupo)	Bajo (Afecta a un usuario individual)
Alta (Inmediata / Bloqueante)	🔴 CRÍTICA (P1)	🟡 ALTA (P2)	🟡 MEDIA (P3)
Media (Plazo moderado / Hay alternativa)	🟡 ALTA (P2)	🟡 MEDIA (P3)	🟢 BAJA (P4)
Baja (Planificable / No urgente)	🟡 MEDIA (P3)	🟢 BAJA (P4)	🟢 BAJA (P4)

Error parsing Mermaid diagram!

Lexical error on line 5. Unrecognized text.

...Alto quadrant-1 ● CRÍTICA (P1): Col

-----^

Justificación de los 4 Casos del Escenario:

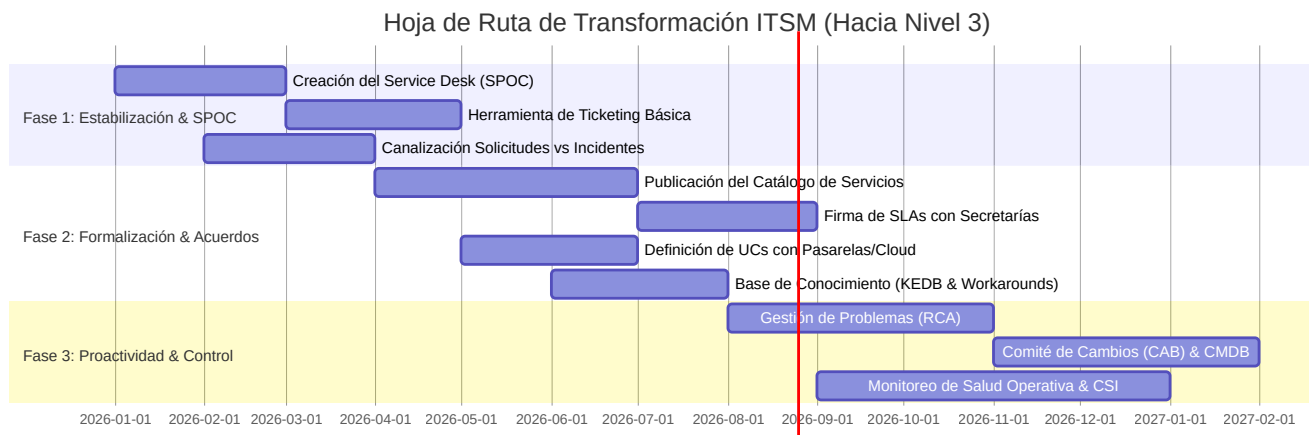
1. a) Colapso del portal de matriculación e inscripciones → ● PRIORIDAD CRÍTICA (P1)
 - **Impacto:** *Alto*. Paraliza el proceso central de la universidad (ingresantes, alumnos regulares y docentes), genera filas presenciales multitudinarias y riesgo de pérdida de actas.
 - **Urgencia:** *Alta*. Hay ventanas temporales y fechas límite impostergables de inicio lectivo.
 - **Acción:** Activación de Incidente Mayor, comité de crisis, aplicación de *Workaround* (escalonamiento por DNI o carrera) y soporte continuo L2/L3.
2. b) Fallas de conectividad en un sector administrativo → ● PRIORIDAD ALTA (P2)
 - **Impacto:** *Medio*. Afecta a un grupo completo de trabajo (ej. oficina de tesorería o alumnado), frenando trámites y cobros de esa dependencia.
 - **Urgencia:** *Alta/Media*. Si bloquea trámites arancelarios o de cierre de actas, requiere atención en menos de 2 a 4 horas.
 - **Acción:** Diagnóstico de red L2 (switches/APs) y derivación a soporte de infraestructura.
3. c) Solicitud de una nueva funcionalidad en el sistema académico → ● PRIORIDAD BAJA / MEDIA PLANIFICADA (P4)
 - **Impacto:** *Variable (Medio/Bajo a corto plazo)*. No interrumpe ningún servicio existente.
 - **Urgencia:** *Baja*. No constituye un incidente; es un requerimiento evolutivo.
 - **Acción:** No entra por cola de incidentes. Se canaliza como **Requerimiento de Cambio (RFC)** o iniciativa de proyecto, para análisis de factibilidad, costeo y programación en el *roadmap* de desarrollo.
4. d) Información desactualizada en la página web → ● PRIORIDAD MEDIA / BAJA (P3)
 - **Impacto:** *Medio/Bajo*. Puede inducir a errores o confusiones a ingresantes respecto a cronogramas o requisitos, pero no bloquea la infraestructura operativa.
 - **Urgencia:** *Media*. Debe corregirse en el día mediante la Gestión de Solicitudes/Contenidos Web con plantilla predefinida.

3.2. Evaluación y Hoja de Ruta de Madurez ITSM

Diagnóstico: ¿Por qué el "Centro de Cómputos" está en el Nivel 1 (Centro de Costos / Silos)?

- **Operación aislada y fragmentada:** Los técnicos trabajan en silos (redes por un lado, servidores por otro, desarrollo aislado), sin comunicación ni visión de servicio *End-to-End*.
- **Cultura puramente reactiva:** Se opera "apagando incendios" a demanda sin registro histórico de incidentes ni análisis de causa raíz.
- **Ausencia de procesos y canales formales:** La atención es por "pasillo", mail personal o quejas a viva voz; no existe un Service Desk (SPOC) ni Catálogo de Servicios.
- **Falta de acuerdos y métricas:** No existen SLAs con las secretarías ni contratos formales con proveedores (UCs con pasarelas de pago), lo que deriva en culpas cruzadas y desconfianza institucional.

Hoja de Ruta en 3 Fases hacia el Nivel 3 (Cumplimiento de Servicios / Service Fulfillment)



Fase 1: Estabilización y Punto de Contacto (Transición Nivel 1 → Nivel 2)

- **Objetivo:** Ordenar la demanda de usuarios y terminar con la atención informal.
- **Acciones:**
 1. Formalizar e instituir la **Mesa de Servicios (Service Desk)** como Punto Único de Contacto (SPOC) mediante portal web y correo único.
 2. Implementar una herramienta de gestión (*ITSM Tool*) para registro y trazabilidad de tickets.
 3. Separar en la recepción las **Solicitudes de Servicio estándar** (altas de campus, reseteo de claves) de los **Incidentes operativos**.
 4. Diseñar la Matriz de Priorización básica y capacitar al personal de L1 en tiempos de respuesta.

Fase 2: Formalización de Acuerdos y Estandarización de Procesos (Consolidación Nivel 2 → 3)

- **Objetivo:** Establecer compromisos claros entre TI, las secretarías y los proveedores externos.
- **Acciones:**
 1. Publicar el **Catálogo de Servicios TIC Universitarios**, definiendo alcances y requisitos de cada trámite o sistema.
 2. Negociar y firmar **SLAs (Acuerdos de Nivel de Servicio)** con las Secretarías Académicas y Administrativas, y **OLAs** internos entre soporte y desarrollo.
 3. Auditar y renegociar contratos de proveedores externos (**UC - Underpinning Contracts**) para pasarelas de pago, conectividad e infraestructura cloud con penalizaciones por caída.
 4. Construir la **Base de Conocimiento (KEDB)** con *Workarounds* homologados para que L1 resuelva incidentes repetitivos en el primer contacto.

Fase 3: Proactividad, Control y Mejora Continua (Alcanzar Nivel 3 Pleno)

- **Objetivo:** Mover la organización hacia una operación proactiva orientada a la calidad y estabilidad.
- **Acciones:**
 1. Desplegar la **Gestión de Problemas**: análisis de causa raíz (**RCA**) para resolver fallas estructurales en el sistema de matriculación y base de datos de actas.
 2. Institucionalizar la **Gestión de Cambios (CAB)**: todo cambio a producción requiere solicitud RFC, análisis de riesgo y ventana de mantenimiento planificada.
 3. Implementar **Gestión de Eventos y Monitoreo** preventivo de "salud operativa" (consumo de CPU, memoria, enlaces de red, umbrales MTBF).
 4. Establecer reuniones periódicas de revisión de SLAs/XLAs e iniciar ciclos de Mejora Continua (**CSI**).

3.3. Reflexión Final Grupal

La adopción de marcos de gestión de servicios como **ITSM / ITIL** en una institución pública universitaria representa un cambio de paradigma cultural y operativo imprescindible. Permite transformar el rol de la tecnología, dejando de ser un "centro de cómputos aislado que apaga incendios" para convertirse en un **habilitador estratégico de la educación pública**.

A través de la estandarización de procesos, la transparencia en los tiempos de respuesta mediante SLAs, la centralización de la atención en un Service Desk y la

separación de las operaciones diarias del desarrollo evolutivo, se garantiza:

- **Sostenibilidad operativa:** Sistemas estables y disponibles durante periodos críticos como matriculaciones y exámenes.
- **Eficiencia del gasto público:** Inversión tecnológica fundamentada en el valor entregado y no en compras espasmódicas de hardware.
- **Satisfacción comunitaria:** Alumnos, docentes y personal no docente reciben servicios digitales accesibles, ágiles y confiables, potenciando la inclusión y la excelencia académica.

4. Mapa Conceptual Resumen

